

栄養代謝学 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド21枚) 全64問

使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら□に✓(3回分)。

番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの「最重要」「重要」マーク、または小テストに出た所(最優先で覚える)

各回のスライド(最重要・重要マーク、赤字)・予習復習プリント(空欄はすべて)・小テストから作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

9.第9回 脂質の栄養(コレステロール)	21枚	64問
----------------------	-----	-----

9 第9回 脂質の栄養(コレステロール)

出典:9回 脂質の栄養 (コレステロール).pdf+予習、復習プリント(9).pdf(スライド21枚) 全64問

コレステロールとは

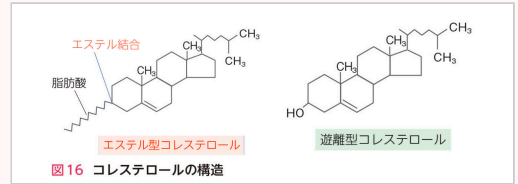
- コレステロールは、にはならない脂質(物質)
 1 で、脂質の分類では に含まれる。体内での貯
 ★★ 蔵型は である。

重要

- コレステロールの供給源は、が1日の必要量
 2 の約 、が約 である。
 ★★★ の量は、1日に体重1 kgあたり約 mgで、
 重要 によって変化する。

- ① エネルギー
ゆうどうしつ
 ② 誘導脂質
 ③ コレステロールエステル

スライド4の赤字「**エネルギーにならない物質**」(重要マーク)。中性脂肪と違い、分解してATPを取り出すことはできない(No.31)。**コレステロールエステル**は、コレステロールに**脂肪酸**が**エステル結合**したものの(図の左)。



スライド4の図16(コレステロールの構造)

- ① 体内での合成
 ② 2/3
 ③ 食事由来
 ④ 1/3
 ⑤ 12~13
 ⑥ 食事などからのコレステロール供給量

スライド4の赤字は「**体内での合成(1日の必要量の2/3)**」(重要マーク)。図17では、食事から約400 mg、体内で約800 mg(1:2)。体重1 kgあたりの合成量はプリントの空欄(スライドに数値がないので、教科書・食事摂取基準の値)。体重50 kgの人なら1日約600~650 mgになる。食事からのコレステロールが多いと、体内での合成は**減る**(No.13)。

食事から摂取 約 400 mg	体内で合成 約 800 mg
--------------------	-------------------

1 : 2

図17 体内のコレステロール

1日あたりの摂取量と合成量の関係を示した

スライド4の図17

□□□ コレステロールの役割は、、、
3 (やなど)である。
★★
重要

- ① 生体膜の構成
- ② 胆汁酸の材料
- ③ ステロイドホルモンの材料
- ④ 副腎皮質ホルモン
- ⑤ 性ホルモン

スライド4の赤字(重要マーク3つ)。プリントでは「(生体膜)の構成」「(胆汁酸)の材料」が空欄。胆汁酸は肝臓で(No.8)、ステロイドホルモンは副腎皮質・精巢・卵巣でつくられる(No.6)。

□□□ コレステロールは、とよばれる、4つの環(6角形の環3つと5角形の環1つ)がつながった構造をもつ。
★

- ① ステロイド骨格

スライド4の図。コレステロールからつくられるステロイドホルモンや胆汁酸も同じ骨格をもつ(No.8の図)。

□□□ 食物中のコレステロールエステルは、膵液中の
5 によって、コレステロールとに分解される。
★

- ① コレステロールエステラーゼ
- ② 脂肪酸

プリント1。コレステロールの消化にも、胆汁酸による乳化が必要。分解されたコレステロールは、胆汁酸などとミセルをつくって吸収される(No.46)。

コレステロール由来の体成分

□□□ コレステロールからは、や・
6 でステロイドホルモンが合成される。
★

- ① ふくじんひしつ副腎皮質
- ② せいそう精巢
- ③ らんそう卵巣

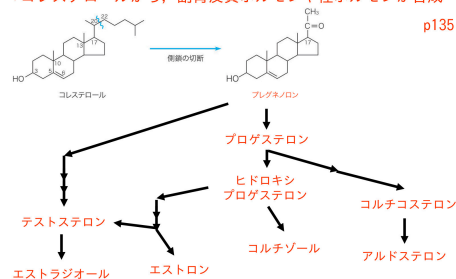
スライド5の赤字: 副腎皮質では副腎皮質ホルモン、精巢・卵巣では性ホルモンがつくられる。

- コレステロールは、側鎖が切断されて ① となり、
 7 さらにプロゲステロンなどを経て、糖質コルチコイドの
 ★★★ ②、^{こうしつ}鉱質コルチコイドの ③、男性ホルモンの ④、女性ホルモンの ⑤ などになる。

- ① プレグネノロン
 ② コルチゾール
 ③ アルドステロン
 ④ テストステロン
 ⑤ エストラジオール

コルチゾール・アルドステロンは副腎皮質ホルモン、テストステロン・エストラジオールは性ホルモン。プロゲステロン(黄体ホルモン)も性ホルモンの一つ。

副腎皮質や精巣、卵巣
 ⇒コレステロールから、副腎皮質ホルモンや性ホルモンが合成
 p135



スライド5の図(コレステロールからのステロイドホルモンの合成)

- 肝臓では、コレステロールから ① (コール酸・ケノデオキシコール酸) が合成される。この合成の律速
 8 酵素は ② で、胆汁酸によるフィードバック阻害を受ける。

- ① 一次胆汁酸
 ② コレステロール7 α -ヒドロキシラーゼ

胆汁酸が十分にあると、それ以上つくられないようにブレーキがかかる。胆汁酸は胆汁の主成分として十二指腸に分泌される(No.43)。

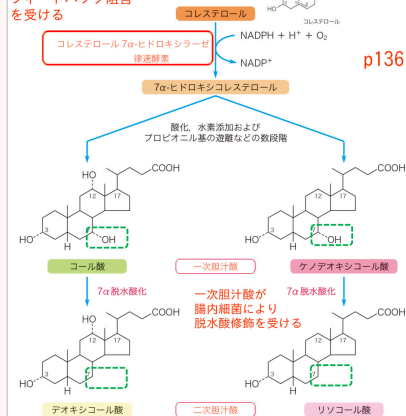
- コール酸・ケノデオキシコール酸は、腸管内で
 9 ① により脱水酸修飾を受けて、② (デオキシコール酸・リソコール酸) になる。

- ① 腸内細菌
 ② 二次胆汁酸

スライド5の赤字「腸内細菌」。コール酸→デオキシコール酸、ケノデオキシコール酸→リソコール酸(7 α 脱水酸化)。

肝臓
 ⇒コレステロールから、一次胆汁酸が合成

胆汁酸によるフィードバック阻害を受ける



スライド5の図5-14(胆汁酸の合成とその構造)

コレステロールの生合成

□□□ コレステロールの生合成は、① や ② で起
10 ころ。

★★

重要

□□□ コレステロール生合成では、まず ① が縮合し
11 て、HMG-CoA(ヒドロキシメチルグルタリルCoA)が
★ できる。

重要

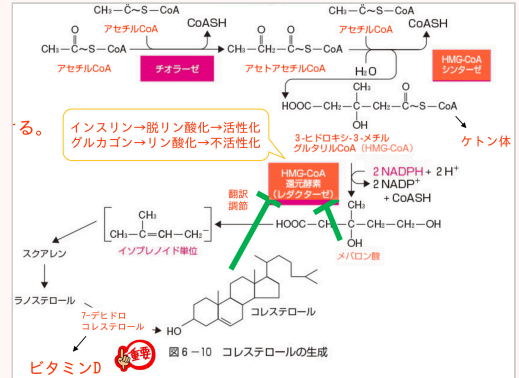
① 細胞質

② 小胞体

スライド6(最重要)の「特徴」。**アセチルCoA**を材料にして合成される(次の問題)。

① アセチルCoA(3分子)

プリントの空欄。**アセチルCoA**2分子から**アセトアセチルCoA**ができ、さらにもう1分子が結合して**HMG-CoA**になる。



スライド6の図6-10(コレステロールの生成)

□□□ HMG-CoAは、① の作用で ② になり、その
12 後数段階(リン酸化や縮合)を経てコレステロールが
★★ 合成される。① はコレステロール生合成の
重要 ③ である。

① HMG-CoA還元酵素

② メバロン酸

③ 律速酵素

スライド6の赤字(重要マーク)。**律速酵素**=反応全体の速さを決める、いちばん遅い段階の酵素。**メバロン酸**→イソプレノイド単位→**スクアレン**→**ラノステロール**→...→コレステロールと進む。この反応では**NADPH**が使われる。

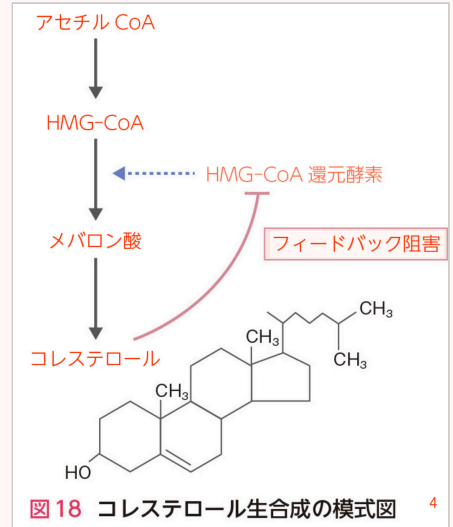
□□□ No.12 の酵素は、① や ② によって
13 ③ を受ける。

★★

重要

- ① コレステロール
- ② メバロン酸
- ③ フィードバック阻害 (翻訳調節)

スライド6の赤字 (重要マーク)。答えはスライドの表記どおり「**フィードバック阻害 (翻訳調節)**」で覚える。プリント: 細胞内の**コレステロール**量が充足すると、**コレステロール**自身が**HMG-CoA還元酵素**を抑制し、合成されすぎないように**ブレーキ**をかける。



スライド4の図18 (生成の模式図)

□□□ HMG-CoA還元酵素は、① により脱リン酸化さ
14 れて活性化し、② によりリン酸化されて不活性
★★★ 化する。

重要

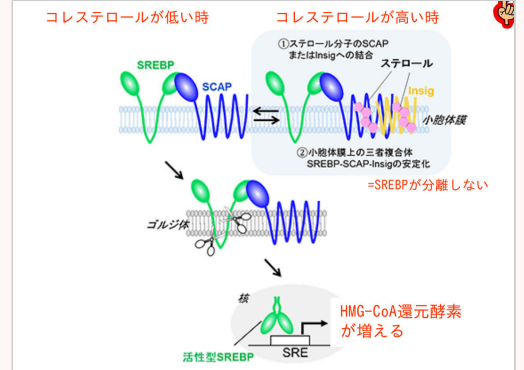
- ① インスリン
- ② グルカゴン

スライド6の図の吹き出し。食後 (**インスリン**が多い) はコレステロールの合成が進み、空腹時 (**グルカゴン**が多い) は抑えられる。

- コレステロールが **①** 時は、小胞体膜上で
 15 SREBP・SCAP・Insigの三者複合体が安定化し、
 ★★ SREBPが分離しない。コレステロールが **②** 時
 重要 は、SREBPが切り離されて活性型となり、核に移動してHMG-CoA還元酵素を増やす。

- ① 高い
 ② 低い

スライド6の左の図(重要マーク)。SREBPは、コレステロールが足りないときに働いて、コレステロールを増やすしくみ。



スライド6の図 (SREBPによる調節)

- コレステロール生合成の途中でできる **①** から
 16 は、**②** が合成される。
 ★★
 重要

- ① 7-デヒドロコレステロール
 ② ビタミンD

スライド6(重要マーク)。7-デヒドロコレステロールは、皮膚で紫外線を受けて**ビタミンD**(D₃)に変わる。

- HMG-CoAは、コレステロールだけでなく、**①** の
 17 合成の途中にもできる物質である。
 ★
 重要

- ① ケトン体

スライド6の図の右端。**ケトン体**は、空腹時に肝臓で脂肪酸から(アセチルCoAを経て)つくられる(第8回)。

コレステロールの輸送(肝臓→肝外組織:LDL)

- 主に肝外組織へのコレステロールの輸送に関わるリ
 18 ポタンパク質は **①**、肝外組織からのコレステ
 ★★ ロールの回収に関わるリポタンパク質は **②** であ
 重要 る。

- ① LDL
 ② HDL

小テスト問4.4つのリポタンパク質をセットで覚えよう。

リポタンパク質	どこで	何を運ぶ
キロミクロン	小腸で合成	食事由来の中性脂肪
VLDL	肝臓で合成	グルコース由来の中性脂肪
LDL	血中でVLDLから変化	コレステロールを肝外組織へ輸送
HDL	肝臓や小腸で合成	コレステロールを肝外組織から回収

□□□ 小腸上皮細胞に取り込まれたコレステロールは、中
19 性脂肪やリン脂質などと共にリポタンパク質の
★★★ ① を形成し、体内を循環し、最終的に肝臓に取り
重要 込まれる。

□□□ 食後、肝臓では食事由来の脂質や糖質から脂質合
20 成が促進され、① の合成が促進されて血管へ
★★★ 放出される。そのため、食後は血中 ① が
重要 ② する。

□□□ No.20 のリポタンパク質に特徴的なアポタンパク質
21 は ① ・ ② ・ ③ で、このうち ③ は
★★ ④ (LPL) を活性化する。
重要

□□□ 血管内壁のLPLが活性化されると、VLDLのトリグリ
22 セリドは ① と ② に分解される。① は
★★ ③ へ、② は付近の組織へ運ばれる。
重要 ② を取り込んだ筋肉では ④ が行われ、脂
肪組織では ⑤ から ① 3リン酸を生合成し、
取り込んだ ② とでトリグリセリドを合成して貯蔵
する。

① キロミクロン

プリントの空欄。小テスト問4:小腸で合成され、食事由来
の中性脂肪の輸送に関わるリポタンパク質=**キロミクロン**。
中性脂肪を失ったあとは**キロミクロンレムナント**となって**肝
臓**に取り込まれる(第7回)。

① VLDL

② 上昇

スライド9の⑥①(最重要)。小テスト問4:肝臓で合成さ
れ、グルコース由来の中性脂肪の輸送に関わるリポタンパ
ク質=**VLDL**。プリント⑥には「肝臓で中性脂肪と共に**キロ
ミクロン**を形成する」とあるが、肝臓でつくられるのは**VLDL**
(**キロミクロン**は**小腸**でつくられる)。

① アポE

② アポB100

③ アポC II

④ リポタンパク質リパーゼ

スライド8の表(最重要)。**アポB100**は**VLDL**にも**LDL**にも
ある(No.24)。LPLの働きは次の問題。

① グリセロール

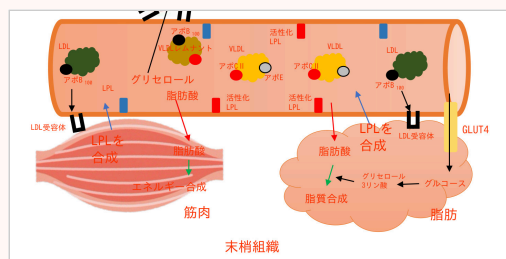
② 脂肪酸

③ 肝臓

④ エネルギー合成(エネルギー産生)

⑤ グルコース

スライド9の②(最重要)・スライド8の図。LPLを活性化する
のはVLDLの**アポC II**。LPLは**筋肉**や**脂肪組織**の細胞が合
成して、血管内壁で働く(図の「LPLを合成」)。脂肪組織は
GLUT4で**グルコース**を取り込む(インスリン依存性、第5
回)。

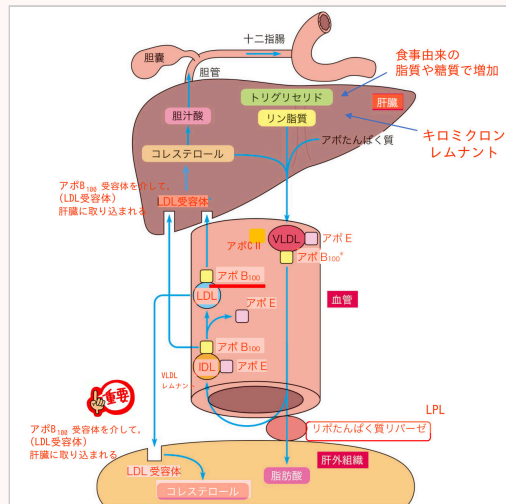


スライド8の図(VLDLの運搬とLDLへの変化)

- VLDLは血中を循環する間に中性脂肪を失い、
 23 ① (②) を経てLDLへと変化する。この過
 ★★ 程で ③ が切り離される。一部は ① の状態
 重要 のまま、④ を介して肝臓に取り込まれる。

- ① VLDLレムナント
 ② IDL
 ③ アポE
 ④ LDL受容体(アポB100受容体)

スライド8・9の③(重要マーク)。プリント:VLDLレムナント
 の中性脂肪がさらに抜き取られるとLDLに変化する。



スライド9の図5-4

- LDLに特徴的なアポタンパク質は ① で、これは
 24 ② の結合部(③)である。LDLは、①
 ★★ を ③ として各組織(肝外組織)の ② を介し
 重要 て取り込まれ、多く含む ④ を供給する。

- ① アポB100
 ② LDL受容体
 ③ リガンド
 ④ コレステロール

スライド8の表・スライド9の④(重要マーク)・プリント①。一
 部は肝臓へ戻っていく(肝臓にもLDL受容体がある)。

- VLDLは ① リポタンパク質、IDLは ② リポタ
 25 ンパク質、LDLは ③ リポタンパク質、HDLは
 ★ ④ リポタンパク質の略である。

- ① 超低密度
 ② 中間密度
 ③ 低密度
 ④ 高密度

スライド8～10の図の説明より。密度が低いものほど脂質
 (中性脂肪)を多く含み、密度が高いものほどタンパク質を
 多く含む。

コレステロールの逆輸送(肝外組織→肝臓:HDL)

- HDLは、① や ② で、未成熟の ③ の
 26 状態で合成される。
 ★★
 重要

- ① 肝臓
 ② 小腸
 ③ 円盤状

スライド10の①(最重要)・プリント⑥。コレステロールを回
 収して中心にためると、球状(成熟)になる(No.28)。

□□□ HDLに特徴的なアポタンパク質は ① と ②
 27 で、① は血中の ③ (④)を活性化す
 ★★★ る。③ は、HDLが回収したコレステロールを
 重要 ⑤ に変換する。

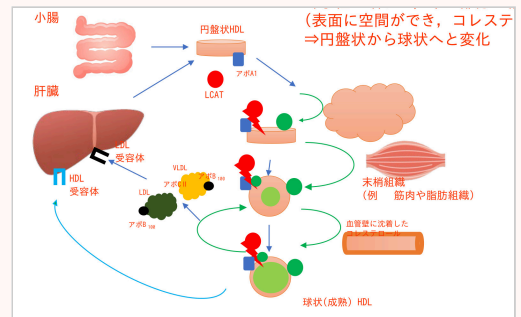
- ① アポA I
- ② アポA II
- ③ LCAT
- ④ レシチンコレステロールアシルトランスフェラーゼ
- ⑤ コレステロールエステル

スライド10の表(最重要)・②・プリント②。アポA I → LCAT
 を活性化→コレステロールがコレステロールエステルになる、の順で覚えよう。

□□□ No.27 の反応でHDL表面のコレステロールが変換
 28 されると、① が増加し、HDLの ② へ移動す
 ★★ る。表面に空間ができるので、コレステロールをさらに
 重要 回収でき、HDLは ③ へと変化する。

- そすいせい
- ① 疎水性
 - ② 中心部分
 - ③ 円盤状から球状(成熟HDL)

スライド10(重要マーク)。コレステロールエステルは疎水性が高い(水になじみにくい)ので、HDLの中心に集まる。



スライド10の図(HDLによる回収)

□□□ HDLは、① からコレステロールを回収するほ
 29 か、② のコレステロールや、③ の余剰コレ
 ★★ ステロールも回収する。
 重要

- ① 末梢組織(肝外組織)
- ② 血管壁
- ③ LDL

スライド10の③-1・③-2(重要マーク)・プリント①。末梢組織の例: 筋肉や脂肪組織。

□□□ コレステロールを回収したHDLは、肝臓の ① を
 30 介して肝臓に取り込まれ、分解される。
 ★
 重要

- ① HDL受容体

スライド10の④・プリント④。取り込まれるのは球状(成熟)HDL。肝外組織から肝臓へコレステロールを戻すので「逆輸送」という。

中性脂肪とコレステロールの比較

- 【比較】中性脂肪は主に ① として利用され、分
31 解 ② 。コレステロールは生体膜の構成成分など
★ として利用され、分解してエネルギーにすることは
重要 ③ 。

- ① エネルギー源
② できる
③ できない

スライド11(最重要)は空欄の表なので、自分で埋められるようにしよう。

項目	中性脂肪	コレステロール
何に利用される?	エネルギー源(脂肪組織に貯蔵)	生体膜の構成、胆汁酸・ステロイドホルモンの材料
輸送手段(リポタンパク質)	キロミクロン・VLDL	LDL(肝外組織へ)・HDL(肝臓へ)
どうやって取り込まれる?	血管内壁のLPLで分解され、脂肪酸として取り込まれる	LDL受容体(アポB100がリガンド)を介してLDLごと取り込まれる
調節機構	分解できる(β 酸化でエネルギーに)	分解できない。HMG-CoA還元酵素とLDL受容体の量で調節

- 【比較】主に中性脂肪を運びリポタンパク質は
32 ① と ② 、主にコレステロールを運びリポ
★★★ タンパク質は ③ (肝外組織へ)と ④ (肝臓
重要 へ)である。

- ① キロミクロン
② VLDL
③ LDL
④ HDL

スライド11(最重要)の「脂質の輸送手段(リポタンパク質)」の行。キロミクロンは小腸から食事由来の中性脂肪を、VLDLは肝臓から中性脂肪を運ぶ(小テスト問4)。

- 【比較】中性脂肪は血管内壁の ① で分解され
33 て ② として組織に取り込まれるが、コレステロ
★★ ルは ③ を介してリポタンパク質ごと細胞に取り
重要 込まれる。細胞のコレステロールの量は、④ の
活性と ③ の発現量で調節されている。

- ① LPL(リポタンパク質リパーゼ)
② 脂肪酸
③ LDL受容体
④ HMG-CoA還元酵素

スライド11(最重要)の「どうやって取り込まれる?」「調節機構」。調節のしくみは No.38 で確認しよう。

悪玉コレステロールと善玉コレステロール

- LDLが含むコレステロールを ① (通称: ②
34)という。この値が ③ と、LDLが血管壁に蓄積し
★ やすくなる。
重要

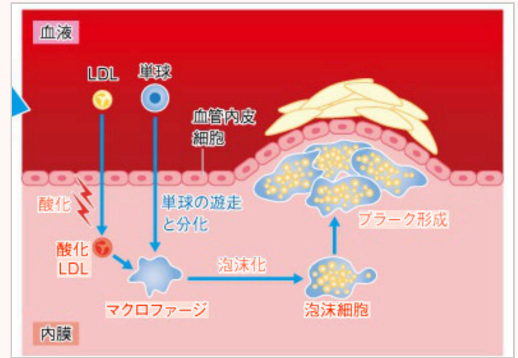
- ① LDLコレステロール
② 悪玉コレステロール
③ 高い状態が続く

スライド13(重要マーク)。反対に、HDLのコレステロールは善玉コレステロールとよばれる(No.36)。

□□□ 血管壁に蓄積したLDLのコレステロールは、活性酸
35 素により ① される。① されたLDLを、単球
★★ から分化した ② が取り込むと、③ に変化
重要 し、④ を形成して血管を圧迫する。

- ① 酸化
- ② マクロファージ
ほうまつさいぼう
- ③ 泡沫細胞
- ④ プラーク

スライド13. 白血球の一種のマクロファージが酸化LDLを食べるが、泡沫細胞に変化して血管の壁にたまり、動脈硬化が進む。



スライド13の図

□□□ 過剰なLDLは変性し、血管に沈着して ① のリス
36 クになる。HDLは血管壁からLDLのコレステロールを
★ 回収し、血管への沈着を防ぐので、①を防ぐ効
重要 果がある。そのため、HDLのコレステロールは
② とよばれる。

- ① 動脈硬化
- ② 善玉コレステロール

プリントの空欄(動脈硬化)とスライド13(重要マーク)。

コレステロールの体内調節とスタチン系薬剤

□□□ コレステロールの生合成は主に ① で行われる
37 が、② でも生合成は可能である。
★
重要

- ① 肝臓
- ② 末梢の細胞(末梢組織)

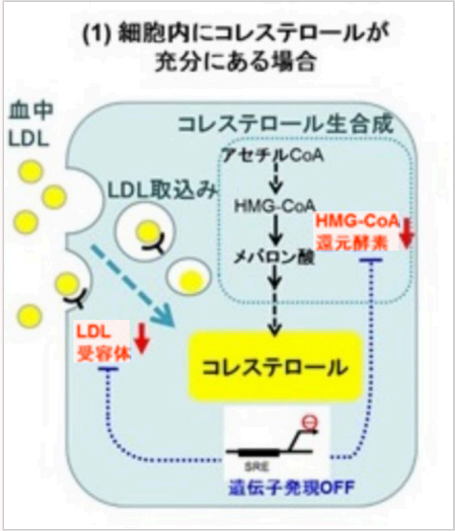
スライド14(重要マーク)。律速酵素はどちらもHMG-CoA還元酵素(No.12)。

□□□ 【記述】細胞内のコレステロール濃度が高い(十分な)時は、各細胞で ① と ② が ③ し、
★★★ 血中からのコレステロールの取り込みと生合成が
重要 ④ される。反対に、濃度が低い時は、 ① と
② が ⑤ し(翻訳が高まる)、取り込みと生
合成が ⑥ される。

- ① LDL受容体
- ② HMG-CoA還元酵素
- ③ 減少
- ④ 抑制
- ⑤ 増加
- ⑥ 促進

プリントの記述「細胞内コレステロール濃度が高い時と低い時で酵素活性と受容体発現量の関係をまとめる」への答え方の例(スライド14・重要マーク)。

細胞内のコレステロール	HMG-CoA還元酵素	LDL受容体	結果
高い(十分)	減少(活性も低下)	減少	取り込み・生合成が抑制
低い	増加	増加	取り込み・生合成が促進



スライド14の図

□□□ 食事中的 ① が多いと肝臓の ② の機能が
39 低下し、LDLが血液中に停滞するようになり、 ③
★★ が上昇する。

- ① 飽和脂肪酸
- ② LDL受容体
- ③ 血清コレステロール値

プリント2の※。飽和脂肪酸は、肉やバターなどの動物性脂質に多い(第7回)。

□□□ ① 系薬剤は、HMG-CoA還元酵素(特に肝臓)
40 の活性を ② して、血中LDLコレステロール濃度
★ を下げる。
重要

- ① スタチン
- ② 阻害

スライド15(重要マーク)・プリントの空欄。スライドの「活性を△」の△は阻害(図の「酵素活性阻害」)。HMG-CoA還元酵素による調節と、LDL受容体による調節の2つをふまえた薬。

- 細胞のコレステロールが減ると、**①** は増えるが、
41 HMG-CoA還元酵素の翻訳も増えて **②** してし
 ★★★ まうため、血中LDLコレステロール値は **③**。
重要

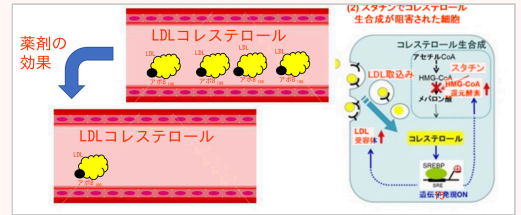
- ① LDL受容体**
② 細胞の中で生成
③ 大きく下がらない

スライド15。だから、生成そのものを止める薬が効く(次の問題)。

- No.40 の薬剤を使うと、肝臓では細胞内のコレステ
42 ロールが不足する。そのため細胞は外からコレステ
 ★★ ロールを取り入れようとして **①** が大きく増え、血中
重要 中のLDLからコレステロールを回収する。その結果、
 血中LDLコレステロール濃度が **②** する。

- ① LDL受容体**
② 低下

スライド15(重要マーク)・プリント。肝臓では**胆汁酸**などを作るための**コレステロール**が足りなくなる。スタチンは**HMG-CoA還元酵素の酵素活性阻害薬**。



スライド15の図(薬剤の効果)

コレステロールと腸肝循環

- 胆汁の構成成分の胆汁酸は、肝臓で **①** から合
43 成される。胆汁は **②** を含まない。
 ★

- ① コレステロール**
② 消化酵素

プリント3の①。胆汁酸は脂質の消化・吸収を助けるが、それ自体は**消化酵素**ではない(No.45)。

- 胆汁は **①** で濃縮され、十二指腸の **②** (
44 **③**) から消化管へ分泌される。
 ★

- ① 胆嚢**
② だいじゅうにしちようにゆうとう
③ ファーター乳頭

プリント3の②。胆汁(**総胆管**)と膵液(**膵管**)は合流して、ここから十二指腸に出る(第2回)。

- 胆汁酸は、食事由来の脂質を **①** させ、脂肪滴を
45 微小化し、膵リパーゼが作用しやすくする。
 ★

- ① 乳化**

プリント3の③。**乳化**=油を細かい粒にして、水の中に散らばらせること。

- 膵リパーゼの消化で生じた **①** や、コレステ
46 ルエステルの消化で生じたコレステロールと共に、胆
 ★★ 汁酸は(複合) **②** を形成する。小腸上皮細胞の
 粘液層でこれは分離し、疎水性成分は **③** で吸
 収されるが、胆汁酸は水にとけやすい状態(**④**)
 なので吸収されない。

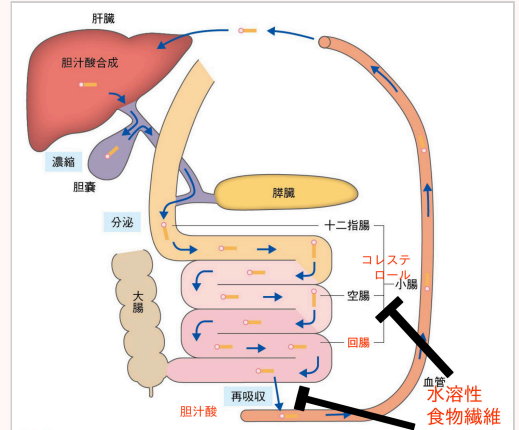
- ① 2-モノアシルグリセロール**
② ミセル
③ 受動輸送
④ イオン化

プリント3の④⑤。ここで吸収されなかった胆汁酸は、小腸のもっと先で再吸収される(次の問題)。

- 胆汁酸の多くは ① で再吸収され、肝臓に戻って
 47 再利用される。肝臓⇒胆嚢⇒十二指腸⇒空腸⇒
 ★ ① ⇒肝臓の一連の流れを ② という。
 重要

- ① かいちょう
回腸
ちょうかんじゅんかん
② 腸肝循環

プリント3の⑥・スライド16(重要マーク)。分泌された胆汁酸の約90%が再吸収される(第4回)。



スライド16の図(胆汁酸の流れ)

- ① は、胆汁酸やコレステロールを ② し、吸
 48 収を阻害する。
 ★★
 重要

- ① 水溶性食物繊維
 ② 吸着

スライド16(重要マーク)。水溶性食物繊維と結合した胆汁酸は、糞便とともに排出される。

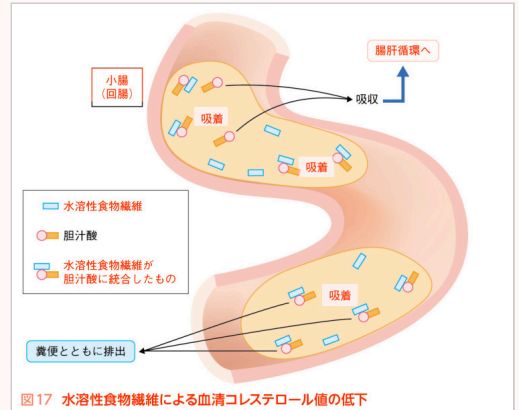


図17 水溶性食物繊維による血清コレステロール値の低下

スライド16の図17(血清コレステロール値が下がるしくみ)

- No.48 の作用の結果、①胆汁酸の腸肝循環が
 49 ① する。②肝細胞内のコレステロールからの
 ★★ ② が増加する。③肝細胞内のコレステロールが
 重要 ① するので、血液中のコレステロールが肝細胞
 内へ取り込まれ、④ ③ が低下する。

- ① 減少
 ② 胆汁酸合成
 ③ 血中コレステロール濃度

スライド16(重要マーク)。水溶性食物繊維には血中コレステロール濃度低下作用がある。これとは別に、食事由来のコレステロールの吸収も抑制する。

脂肪酸由来の生理活性物質

□□□ ヒトでは合成できない必須脂肪酸は、n-6系の
50 ① と、n-3系の ② である。

★★★

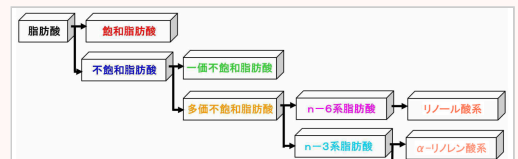
重要

① リノール酸

② α-リノレン酸

小テスト問3・プリント4の空欄(答案ではn-6系を間違えていた)。

系列	必須脂肪酸	炭素数:二重結合数	体内でつくられるもの
n-6系	リノール酸	18:2	アラキドン酸(20:4)
n-3系	α-リノレン酸	18:3	EPA(20:5) →DHA(22:6)



スライド18の図(脂肪酸の分類)

□□□ 体内では、アセチルCoAから ① → ② →
51 ③ の順に脂肪酸が合成されるが、そこから先の
★★ n-6系・n-3系の多価不飽和脂肪酸はヒトでは合成できない。

① パルミチン酸(C16:0)

② ステアリン酸(C18:0)

③ オレイン酸(C18:1)

スライド18。パルミチン酸からはパルミトオレイン酸もつくられる。

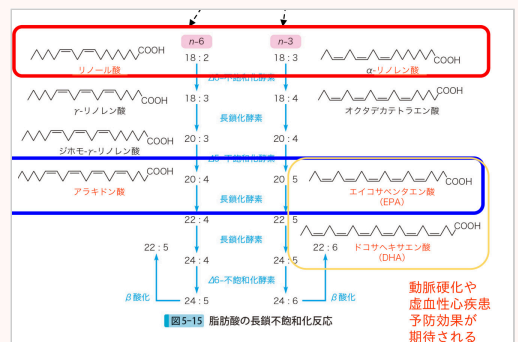
□□□ n-6系必須脂肪酸からは、数段階を経て ①
52 (C20:4) がつくられ、n-3系必須脂肪酸からは
★★ ② (C20:5) がつくられる。② からは、さらに ③ (C22:6) がつくられる。

① アラキドン酸

② エイコサペンタエン酸(EPA)

③ ドコサヘキサエン酸(DHA)

プリント4の空欄。n-6系ではリノール酸→γ-リノレン酸→…→アラキドン酸。アラキドン酸とEPAはエイコサノイドの材料になる(No.57)。



スライド18の図5-15(脂肪酸の長鎖不飽和化反応)

□□□ No.52 でつくられるn-3系の脂肪酸(C20:5と
53 C22:6)には、① や ② の予防効果が期待
★ される。

① 動脈硬化

② 虚血性心疾患

スライド18。EPA・DHAは魚油(青魚)に多い(第7回)。

- 大まかな作用の分類として、n-6系の脂肪酸からつく
54 られる生理活性物質は、免疫寛容系や炎症系を
★★ ① する方向に、n-3系の脂肪酸からつくられる
ものは ② する方向に働く。

- アラキドン酸やエイコサペンタエン酸(EPA)は、
55 ① に存在する。生体が刺激を受けると、 ②
★★ (PLA2)によって遊離する。

重要

① 促進

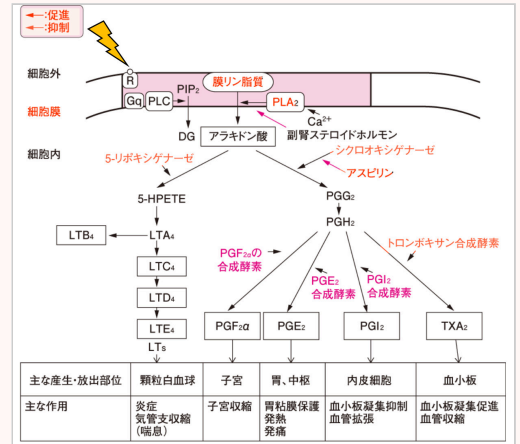
② 抑制

プリント4。スライド19の図でも、n-6系(アラキドン酸由来)は「炎症誘導」、n-3系(EPA由来)は「炎症抑制」と書かれている。

① 細胞膜リン脂質

② ホスホリパーゼA2(ホスホリパーゼA2)

スライド19(重要マーク2つ)。ホスホリパーゼA2は、リン脂質の二位の脂肪酸を切り離す(No.61)。



スライド21の図(遊離したアラキドン酸の代謝と、各物質の産生部位・作用)

- アラキドン酸やEPAを材料に、 ① の作用によっ
56 て ② (PG)・ ③ (TX)・プロスタサイクリン
★★ (PGI2)などが合成される。また、 ④ の作用によ
って ⑤ (LT)などが合成される。

① シクロオキシゲナーゼ(COX)

② プロスタグランジン

③ トロンボキサン

④ リポキシゲナーゼ(LO)

⑤ ロイコトリエン

プリント4の空欄・スライド19。シクロオキシゲナーゼにはCOX-1とCOX-2がある(No.59)。

- これら生理活性をもつ脂質メディエーターの総称を
57 ① という。炭素数はどれも ② である。

★★

① エイコサノイド

② 20

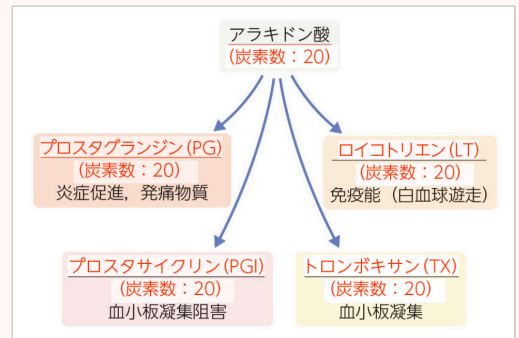
プリント4の空欄・スライド21の赤字。「エイコサ」は20という意味。n-6系由来は炎症を促進、n-3系由来は抑制する方向に働く(No.54)。

□□□ アラキドン酸からつくられる物質のうち、① は炎症促進・発痛物質、② は免疫能(白血球遊走)、③ は血小板凝集阻害、④ は血小板凝集に働く。

- ① **プロスタグランジン (PG)**
 ② **ロイコトリエン (LT)**
 ③ **プロスタサイクリン (PGI)**
 ④ **トロンボキサン (TX)**

スライド20の図29。スライド21の表もあわせて確認しよう。

物質	主な産生・放出部位	主な作用
ロイコトリエン (LT)	顆粒白血球	炎症、気管支収縮(喘息)
PGF _{2α}	子宮	子宮収縮
PGE ₂	胃、中枢	胃粘膜保護、発熱、発痛
PGI ₂ (プロスタサイクリン)	内皮細胞	血小板凝集抑制、血管拡張
TXA ₂ (トロンボキサン)	血小板	血小板凝集促進、血管収縮



スライド20の図29

□□□ シクロオキシゲナーゼ (COX) のうち、① は全身の組織に広く存在することから恒常型、② は炎症に伴って発現することから誘導型とよばれる。

- ① **COX-1**
 ② **COX-2**

スライド20。

□□□ 発熱・頭痛・生理痛の原因の1つは ① の分泌亢進であり、COXを阻害して ① の合成を抑える鎮痛薬には、サリチル酸系の ② (恒常型のCOXに選択性)、プロピオン酸系の ③ (恒常型にも誘導型にも作用) や ④ (誘導型により選択性) がある。⑤ は中枢神経系に働きかける。

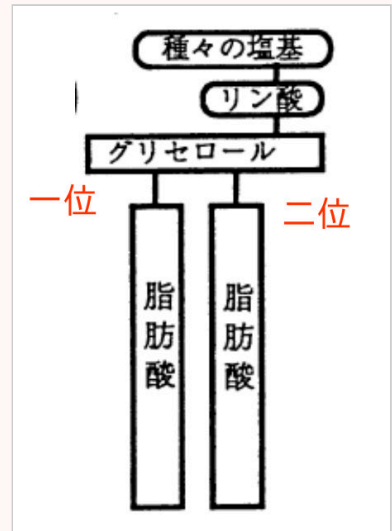
- ① **プロスタグランジン**
 ② **アスピリン**
 ③ **イブプロフェン**
 ④ **ロキソプロフェン**
 ⑤ **アセトアミノフェン**

スライド20。スライドの表記では、**アスピリン**は「**COX-2**よりも**COX-1**に選択性」、**イブプロフェン**は「**COX-2**にも**COX-1**にも作用」、**ロキソプロフェン**は「**COX-2**により選択性」。**アセトアミノフェン**は、作用機序がわかっていないことも多い。

□□□ 細胞膜のリン脂質では、グリセロール骨格の一位の
61 炭素には ① が、二位の炭素には ② の
★★ ③ ・ ④ ・ ⑤ がエステル結合している
ことが多い。二位の脂肪酸は、刺激を受けると切り離
されて、生理活性物質の材料になる。

- ① 飽和脂肪酸
- ② 不飽和脂肪酸
- ③ アラキドン酸
- ④ EPA
- ⑤ DHA

スライド21の赤字。一位には**パルミチン酸**(C16)や**ステアリン酸**(C18)が結合していることが多い。二位の脂肪酸は**エイコサノイド**の材料(No.57)。



スライド21の図(リン脂質の構造)

□□□ 細胞膜に含まれて、抗酸化作用のあるビタミンは
62 ① である。

- ① ビタミンE

スライド21の問い(重要マーク)。**ビタミンE**は脂溶性ビタミンで、細胞膜の**不飽和脂肪酸**が酸化されるのを防ぐ。

他の栄養素との関係

□□□ 糖質の摂取量が多いと ① の必要量が増加する
63 が、脂肪を消費する場合は ① の必要量が少
★ なくてすむ。これを、脂肪による ① の ② 作用
という。

- ① ビタミンB₁
- ② 節約

プリント5の空欄。第8回の「**ビタミンB₁節約効果**」と同じ内容(理由は次の問題)。

□□□ 理由:糖質からエネルギー(ATP)を産生するとき、
64 ① から ② になる反応(③ 反応)で
★★ ④ を消費する。一方、脂肪の代謝(⑤)で
は、脂肪酸から ② が直接供給されるため、
 ④ を消費しない。

- ① ピルビン酸
- ② アセチルCoA
- ③ 酸化的脱炭酸
- ④ ビタミンB₁
- ⑤ β酸化

プリント5の空欄。この反応の酵素は**ピルビン酸デヒドロゲナーゼ**(**ピルビン酸脱水素酵素**)で、**ビタミンB₁**が補酵素として働く(第5回・第8回)。